

MPA HIMAKOM POLBAN

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

Sistem Informasi Aspirasi Mahasiswa

Versi 1.0 | Periode 2026

Referensi: SOP-MPA-ASP-2026-001

Atribut Dokumen	Detail
Nama Produk	Sistem Informasi Aspirasi Mahasiswa MPA HIMAKOM POLBAN
Versi PRD	1.0
Tanggal	Periode 2026
Status	DRAFT — For Review
Pemilik Produk	Komisi Aspirasi MPA HIMAKOM POLBAN
Referensi SOP	SOP-MPA-ASP-2026-001 (v1.0, Periode 2026)
Klasifikasi	CONFIDENTIAL — Dokumen Internal MPA HIMAKOM POLBAN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
1. Executive Summary	5
2. Product Vision	6
2.1 Vision Statement	6
2.2 Product Mission	6
2.3 Strategic Alignment	6
3. Problem Statement	7
3.1 Pain Points Saat Ini	7
3.2 Root Cause Analysis	7
4. Goals & Objectives	8
4.1 Business Goals	8
4.2 Product Objectives (OKR).....	8
Objective 1: Operasional Aspirasi Sepenuhnya Digital	8
Objective 2: Transparansi Status Real-Time	8
Objective 3: Perlindungan Privasi Pelapor	8
5. Stakeholder Mapping	9
6. User Persona	10
6.1 Persona: Mahasiswa Pelapor — Andi	10
6.2 Persona: Staf Ahli Komisi — Sari	10
6.3 Persona: Ketua Komisi — Budi	10
7. User Journey	11
7.1 Journey: Mahasiswa Melaporkan Aspirasi	11
8. System Workflow End-to-End.....	12
8.1 Status Lifecycle Aspirasi	12
8.2 Workflow Diagram (Text Representation)	12
9. Business Process Mapping	14
9.1 Mapping SOP ke Fitur Sistem	14
10. Functional Requirements	16
10.1 FR-01: Authentication & Authorization	16
10.2 FR-02: Pengajuan Aspirasi	16
10.3 FR-03: Workflow Aspirasi	17
10.4 FR-04: Dashboard & Monitoring	18
11. Non-Functional Requirements	20
12. Feature Breakdown	21
12.1 F-01: Authentication & Authorization	21
12.2 F-02: Form Aspirasi & Intake	21
12.3 F-03: Priority Scoring Engine	21
12.4 F-04: Disposisi Digital	21

12.5 F-05: Notification System	22
12.6 F-06: SLA Engine	22
12.7 F-07: Arsip & Reporting	22
13. Role & Permission Matrix	23
14. Database Entity Recommendation	25
14.1 Core Entities	25
15. ERD Recommendation (Text Representation)	27
16. API Architecture Recommendation	28
16.1 API Design Principles	28
16.2 API Endpoint Groups	28
17. Frontend Architecture	30
17.1 Struktur Aplikasi Frontend	30
17.2 Halaman Utama (Routes)	30
18. Backend Architecture	32
18.1 Arsitektur Backend	32
18.2 Modul Backend	32
19. Notification Architecture	34
19.1 Event-Driven Notification Triggers	34
20. Security Architecture	35
20.1 Lapisan Keamanan	35
20.2 Protokol Keamanan Data Anonim	35
21. Dashboard & Analytics Design	37
21.1 Dashboard Komisi — Komponen Widget	37
22. Workflow Automation Logic	38
22.1 Automasi Per Event	38
23. SLA Engine Design	38
23.1 SLA Configuration (Per Status)	38
24. Escalation Mechanism	40
24.1 Trigger Eskalasi Otomatis	40
25. Audit Log System	41
25.1 Event yang Di-audit	41
26. UI/UX Recommendation	42
26.1 Design Principles	42
26.2 Design System	42
27. Responsive Design Strategy	44
28. Mobile-First Consideration	44
29. Suggested Tech Stack	44
30. Scalability Consideration	46
31. Deployment Recommendation	47

32. CI/CD Recommendation	47
32.1 Pipeline GitHub Actions	47
33. Risk Analysis	48
34. Future Feature Expansion	49
35. Success Metrics	50
36. Product Roadmap	51
37. MVP Scope	51
38. Post-MVP Expansion	51
39. Testing Strategy	53
40. Maintenance Strategy	53
40.1 Operasional Rutin	53
40.2 Incident Response	53
Lampiran A: Rekomendasi Struktur Folder Project	54
Lampiran B: Rekomendasi Struktur Database (Schema Prisma)	55
Lampiran C: Strategi Migrasi Antar Periode Kepengurusan	57
Lampiran D: Strategi Sustainability Sistem Jangka Panjang	57
D.1 Keberlanjutan Teknis	57
D.2 Keberlanjutan Organisasi	57
D.3 Keberlanjutan Data	58
Lampiran E: Estimasi Tahapan Development	59
Lampiran F: Prioritas Pengerjaan Fitur	59

1. Executive Summary

Sistem Informasi Aspirasi Mahasiswa MPA HIMAKOM POLBAN (selanjutnya disebut SIAM) adalah platform digital end-to-end yang dirancang untuk mendigitalisasi, mengotomasi, dan mengoptimalkan seluruh siklus pengelolaan aspirasi mahasiswa di lingkungan Jurusan Teknik Komputer dan Informatika, Politeknik Negeri Bandung.

Sistem ini dikembangkan sebagai respons atas kebutuhan nyata Komisi Aspirasi MPA HIMAKOM POLBAN untuk meningkatkan efisiensi operasional, akuntabilitas proses, dan kepuasan pelapor — sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam SOP-MPA-ASP-2026-001.

Ringkasan Eksekutif

Produk: Sistem Informasi Aspirasi Mahasiswa (SIAM) MPA HIMAKOM POLBAN

Scope: Digitalisasi penuh siklus aspirasi — dari penerimaan hingga pengarsipan

Pengguna Utama: 7 aktor (Mahasiswa, Komisi Aspirasi, Ketua Komisi, Ketua MPA, Komisi Pengawasan, Komisi Legislasi, BPH HIMAKOM, Admin)

Pendekatan: Web-first, mobile-responsive, role-based access, workflow automation

Timeline MVP: 3-4 bulan pengembangan dengan 2 developer

Referensi SOP: SOP-MPA-ASP-2026-001 (11 prosedur, format status LOGGED s.d. ARCHIVED)

Nilai Inti: Responsif, Transparan, Konfidensial, Akuntabel, Tuntas

2. Product Vision

2.1 Vision Statement

Menjadi platform aspirasi mahasiswa terpercaya yang menjamin setiap suara mahasiswa HIMAKOM POLBAN didengar, diproses secara transparan, dan ditindaklanjuti secara terukur — berbasis standar enterprise, disesuaikan untuk kebutuhan organisasi mahasiswa modern.

2.2 Product Mission

- Menghilangkan inefficiency manual (Google Sheets, WhatsApp, paper) dalam pengelolaan aspirasi
- Menjamin SLA penanganan aspirasi ditepati melalui sistem reminder dan eskalasi otomatis
- Melindungi privasi pelapor anonim dengan enkripsi dan access control berlapis
- Menyediakan dashboard real-time bagi Komisi untuk monitoring dan pengambilan keputusan berbasis data
- Membangun basis data historis aspirasi yang bisa diwariskan antar periode kepengurusan

2.3 Strategic Alignment

SIAM sepenuhnya selaras dengan Grand Design MPA HIMAKOM POLBAN Periode 2026 dan SOP-MPA-ASP-2026-001, yang mengamanatkan: sistem aspirasi yang baku, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan — dari penerimaan pertama hingga pengarsipan akhir.

3. Problem Statement

3.1 Pain Points Saat Ini

#	Pain Point	Dampak	Severity
1	Aspirasi tersebar di banyak channel (WA, IG DM, form manual) tanpa sentralisasi	Aspirasi terlewat, tidak tercatat	CRITICAL
2	Tidak ada sistem tracking status — pelapor tidak tahu progres aspirasi mereka	Hilangnya kepercayaan mahasiswa	HIGH
3	SLA tidak terpantau — tidak ada reminder otomatis saat deadline terlewat	Aspirasi terbengkalai tanpa eskalasi	HIGH
4	Surat disposisi dibuat manual, butuh waktu lama dan rawan human error	Delay koordinasi dengan BPH/komisi	HIGH
5	Tidak ada sistem priority scoring — semua aspirasi diperlakukan sama	Resource tidak optimal, CRITICAL terabaikan	HIGH
6	Arsip berserakan di Drive tanpa standar penamaan — sulit dicari	Knowledge loss antar kepengurusan	MEDIUM
7	Tidak ada dashboard statistik — laporan dibuat manual tiap akhir periode	Keputusan tidak berbasis data	MEDIUM
8	Identitas pelapor anonim tidak terlindungi secara sistem — rentan bocor	Pelanggaran privasi dan etika	CRITICAL

3.2 Root Cause Analysis

- Ketergantungan pada tools umum (Google Sheets, WhatsApp) yang tidak dirancang untuk workflow organisasi
- Tidak ada single source of truth untuk status dan histori aspirasi
- Proses manual 100% — tidak ada automasi notifikasi, reminder, atau eskalasi
- Tidak ada standarisasi akses berdasarkan peran — semua orang bisa melihat semua data

4. Goals & Objectives

4.1 Business Goals

Goal ID	Tujuan Bisnis	KPI Target	Timeline
BG-01	Digitalisasi penuh pengelolaan aspirasi	100% aspirasi tercatat di sistem (0 aspirasi manual)	MVP
BG-02	Peningkatan kepatuhan SLA	SLA compliance rate $\geq 90\%$ per semester	Semester 1
BG-03	Peningkatan kepuasan pelapor	Rata-rata satisfaction score $\geq 4.0/5.0$	Semester 1
BG-04	Efisiensi koordinasi internal	Waktu rata-rata disposisi turun 70% dari proses manual	MVP
BG-05	Keberlanjutan data antar periode	100% arsip termigrasi antar kepengurusan tanpa data loss	Post-MVP

4.2 Product Objectives (OKR)

Objective 1: Operasional Aspirasi Sepenuhnya Digital

- KR 1.1: 100% aspirasi yang masuk tercatat otomatis di sistem dengan ID unik (MPA-YYYY-NNN)
- KR 1.2: Waktu konfirmasi penerimaan aspirasi < 24 jam untuk $\geq 95\%$ aspirasi
- KR 1.3: 0 aspirasi hilang atau tidak tercatat dalam satu periode kepengurusan

Objective 2: Transparansi Status Real-Time

- KR 2.1: Pelapor dapat mengecek status aspirasi kapan saja melalui tracking ID
- KR 2.2: 100% aspirasi aktif mendapat update progres minimal setiap 7 hari kerja
- KR 2.3: Dashboard menampilkan data real-time dengan latency < 5 detik

Objective 3: Perlindungan Privasi Pelapor

- KR 3.1: 0 insiden kebocoran identitas pelapor anonim
- KR 3.2: Akses ke data identitas pelapor anonim dibatasi hanya untuk Admin + Ketua Komisi
- KR 3.3: Seluruh data sensitif terenkripsi at-rest dan in-transit

5. Stakeholder Mapping

Stakeholder	Peran dalam Sistem	Level Kepentingan	Level Pengaruh	Strategi Engagement
Mahasiswa Pelapor	Pengirim aspirasi, penerima update, pemberi feedback	TINGGI	SEDANG	UX intuitif, notifikasi proaktif, tracking mudah
Komisi Aspirasi	Operator utama — validasi, klasifikasi, monitoring	TINGGI	TINGGI	Dashboard lengkap, workflow terotomasi
Ketua Komisi Aspirasi	Oversight, persetujuan disposisi, trigger eskalasi	TINGGI	TINGGI	Laporan ringkas, alert prioritas tinggi
Ketua MPA	Eskalasi tertinggi, persetujuan kebijakan	SEDANG	SANGAT TINGGI	Summary eksekutif, notifikasi eskalasi kritis
Komisi Pengawasan	Menerima disposisi untuk isu kinerja BPH	SEDANG	SEDANG	Notifikasi disposisi, akses terbatas
Komisi Legislasi	Menerima disposisi untuk isu kebijakan	SEDANG	SEDANG	Notifikasi disposisi, akses terbatas
BPH HIMAKOM	Penerima disposisi, pelaksana tindak lanjut	SEDANG	SEDANG	Portal terbatas untuk update tindak lanjut
Admin Sistem	Kelola user, konfigurasi sistem, backup data	RENDAH	TINGGI	Panel admin lengkap, monitoring sistem

6. User Persona

6.1 Persona: Mahasiswa Pelapor — Andi

Persona Profile

Nama: Andi Prasetyo | Role: Mahasiswa Pelapor
Demografi: Mahasiswa TKI POLBAN semester 3, aktif di media sosial, pengguna smartphone-first
Goal: Melaporkan masalah fasilitas lab yang rusak dan ingin tahu apakah laporannya ditindaklanjuti
Frustration: Tidak tahu harus lapor ke mana, tidak dapat update setelah lapor, takut identitas terbongkar
Tech Comfort: Tinggi — terbiasa dengan aplikasi mobile dan web
Key Need: Form laporan yang mudah, tracking status real-time, opsi anonim yang aman

6.2 Persona: Staf Ahli Komisi — Sari

Persona Profile

Nama: Sari Dewi | Role: Staf Ahli Komisi Aspirasi
Demografi: Anggota aktif MPA, mengelola 5-15 aspirasi per bulan secara simultan
Goal: Memproses aspirasi dengan cepat dan akurat, tidak ada yang terlewat atau melebihi SLA
Frustration: Harus cek multiple platform (Sheets, WA, Drive) setiap hari, lupa SLA deadline
Tech Comfort: Sedang-Tinggi
Key Need: Dashboard terpadu, reminder otomatis, form yang terstruktur, export laporan mudah

6.3 Persona: Ketua Komisi — Budi

Persona Profile

Nama: Budi Santoso | Role: Ketua Komisi Aspirasi
Demografi: Pemimpin tim, bertanggung jawab atas kualitas dan ketepatan seluruh proses
Goal: Memastikan tidak ada aspirasi CRITICAL/HIGH yang terabaikan, laporan tepat waktu ke Ketua MPA
Frustration: Sulit memantau progres semua aspirasi sekaligus, butuh waktu lama membuat laporan manual
Tech Comfort: Sedang
Key Need: Overview dashboard, alert eskalasi, 1-click laporan PDF, approval digital

7. User Journey

7.1 Journey: Mahasiswa Melaporkan Aspirasi

Tahap	Aktivitas User	Touchpoint Sistem	Emosi	Peluang Improvement
Awareness	Mahasiswa tahu ada masalah, ingin lapor	Landing page publik, info di sosmed MPA	Frustrasi / Ragu	Tampilan welcome yang meyakinkan, proses mudah
Decision	Memutuskan melapor, pilih anonim/tidak	Form onboarding, penjelasan anonymous mode	Khawatir privasi	Jaminan kerahasiaan jelas di UI
Submission	Isi form aspirasi, upload bukti	Form multi-step dengan validasi real-time	Netral / Aktif	Progress indicator, simpan draft otomatis
Confirmation	Terima ID aspirasi + konfirmasi	Email/WA otomatis dengan tracking ID	Lega / Menunggu	Template konfirmasi yang meyakinkan
Tracking	Cek status berkala menggunakan ID	Halaman tracking publik	Sabar / Penasaran	Update proaktif tanpa harus cek manual
Resolution	Terima hasil tindak lanjut	Notifikasi, halaman detail aspirasi	Puas / Kecewa	Resume hasil yang jelas dan komprehensif
Feedback	Isi survey kepuasan	Form survey 5-star + komentar	Reflektif	Survey singkat, maksimal 3 pertanyaan

8. System Workflow End-to-End

8.1 Status Lifecycle Aspirasi

Status	Deskripsi	PIC	SLA	Trigger Masuk	Trigger Keluar
SUBMITTED	Aspirasi baru diterima sistem	Auto-system	Instant	Form submit / channel intake	Admin konfirmasi
LOGGED	Dicatat resmi, ID digenerate	Admin Aspirasi	Hari H	Admin akui penerimaan	Diteruskan ke Staf Ahli
VALIDATING	Sedang diverifikasi keabsahannya	Staf Ahli	2 HK	Staf Ahli mulai validasi	Keputusan validasi
VERIFIED	Aspirasi sah dan layak proses	Staf Ahli	-	Validasi lolos	Klasifikasi selesai
CLASSIFIED	Kategori & priority score ditetapkan	Staf Ahli + Ketua	1 HK	VERIFIED	Kajian internal selesai
ASSIGNED	Disposisi resmi dikirim ke PIC	Ketua Komisi	1-3 HK	CLASSIFIED	PIC konfirmasi terima
IN FOLLOW UP	PIC sedang menjalankan tindak lanjut	PIC + Staf Ahli	Sesuai BA	ASSIGNED + konfirmasi PIC	Tindak lanjut selesai
ESCALATED	Eskalasi ke level lebih tinggi	Ketua Komisi/MPA	1 HK	SLA breach / trigger eskalasi	Eskalasi diselesaikan
RESOLVED	Tindak lanjut selesai, feedback dikirim	Staf Ahli	3 HK	IN FOLLOW UP selesai	Survey kepuasan terisi / 7 hari
CLOSED	Aspirasi resmi ditutup	Ketua Komisi	-	Kepuasan $\geq 3/5$ / timeout 7 hari	Arsip
ARCHIVED	Disimpan permanen di arsip	Admin + Sekretaris	3 HK	CLOSED	End state
REJECTED	Aspirasi tidak valid, ditolak	Staf Ahli	-	Gagal validasi	Arsip (rejected)

8.2 Workflow Diagram (Text Representation)

Flow Aspirasi End-to-End

```

[MAHASISWA] -- submit form / WA / IG --> [SUBMITTED]
|
v (Admin konfirmasi dalam 24 jam)
[LOGGED] --> Kirim konfirmasi penerimaan ke pelapor
|
v (Staf Ahli, maks 2 HK)
[VALIDATING]
|-- TIDAK VALID --> [REJECTED] --> Arsip
|-- PERLU KLARIFIKASI --> Hubungi pelapor --> tunggu 3 HK --> lanjut/tangguhkan
v-- VALID
[VERIFIED]
|
v (Staf Ahli + Ketua, maks 1 HK)
[CLASSIFIED] -- Priority Score 81-100 --> Alert CRITICAL ke Ketua Komisi
|
v (Ketua Komisi, maks 1-3 HK)
[ASSIGNED] --> Surat Disposisi Digital dikirim ke PIC
|
v (PIC + Komisi, berdasarkan BA Hearing)
[IN FOLLOW UP] --> Check-in setiap 3-5 HK, update pelapor setiap 7 HK
|-- SLA breach / trigger --> [ESCALATED] --> Ketua Komisi/MPA handle
v-- Selesai
[RESOLVED] --> Resume hasil dikirim ke pelapor + Survey Kepuasan
|-- Skor >= 3/5 atau timeout 7 hari
v
[CLOSED] --> Form Penutupan + Arsip dokumen
|
v (maks 3 HK)
[ARCHIVED] --> Laporan Semester diupdate

```

9. Business Process Mapping

9.1 Mapping SOP ke Fitur Sistem

SOP ID	Nama SOP	Status Aspirasi	Fitur Sistem yang Mendukung	Automasi
SOP-01	Penerimaan Aspirasi	SUBMITTED -> LOGGED	Multi-channel intake, form web, auto ID gen, konfirmasi otomatis	Auto-konfirmasi email/WA dalam 24 jam
SOP-02	Pencatatan & Registrasi	LOGGED	Sistem pencatatan terpusat, generate ID MPA-YYYY-NNN, upload lampiran	Auto-generate ID, auto-status update
SOP-03	Validasi & Verifikasi	VALIDATING -> VERIFIED/REJECTED	Form validasi digital (Lampiran D), checklist 5 kriteria, notifikasi keputusan	Reminder 2 HK ke Staf Ahli, auto-notif pelapor
SOP-04	Klasifikasi & Prioritisasi	CLASSIFIED	Scoring engine 6 parameter, kategori dropdown, auto-routing CRITICAL/HIGH	Auto-alert ke Ketua Komisi untuk CRITICAL/HIGH
SOP-05	Kajian Internal	CLASSIFIED (internal)	Notulensi digital, task management rapat, template rekomendasi	Reminder jadwal rapat, auto-agenda
SOP-06	Disposisi	ASSIGNED	Surat disposisi digital, e-signature, tracking konfirmasi PIC	Auto-reminder konfirmasi penerimaan 1 HK
SOP-07	Koordinasi & Hearing	IN FOLLOW UP	Berita acara digital, jadwal hearing, rencana aksi	Reminder BPH jika tidak merespons 2 HK
SOP-08	Monitoring Tindak Lanjut	IN FOLLOW UP	Monitoring log, check-in tracker, auto-update pelapor	Auto check-in reminder 3-5 HK, auto-update 7 HK

SOP-09	Feedback & Penutupan	RESOLVED -> CLOSED	Survey kepuasan digital, form penutupan, auto-close logic	Auto-survey kirim, auto-close setelah 7 hari
SOP-10	Pengarsipan	ARCHIVED	Arsip digital terstruktur, search & filter, laporan semester	Auto-generate laporan semester tiap 6 bulan
SOP-11	Protokol Eskalasi	ESCALATED	Eskalasi log, notifikasi ke Ketua MPA, auto-trigger berdasarkan kondisi	Auto-trigger eskalasi saat SLA breach

10. Functional Requirements

10.1 FR-01: Authentication & Authorization

FR-ID	Requirement	Priority	Source
FR-01-01	Sistem menyediakan login berbasis email + password dengan enkripsi bcrypt	MUST	Sistem
FR-01-02	Mahasiswa dapat login menggunakan NIM sebagai username dan email institusi	MUST	SOP-01
FR-01-03	Sistem mendukung Single Sign-On (SSO) opsional via email institusi POLBAN	SHOULD	Sistem
FR-01-04	Role-based access control (RBAC) — setiap role memiliki permission set tersendiri	MUST	SOP-06
FR-01-05	Sesi login expire otomatis setelah 8 jam inaktif, refresh token 30 hari	MUST	Security
FR-01-06	Multi-role support — satu user dapat memiliki multiple role (misal: Staf Ahli + Admin)	SHOULD	Sistem
FR-01-07	Audit log mencatat setiap aksi: login, logout, perubahan data, akses data sensitif	MUST	SOP-02
FR-01-08	Two-Factor Authentication (2FA) opsional untuk role Admin dan Ketua MPA	SHOULD	Security
FR-01-09	Fitur lupa password dengan verifikasi email dan reset link (expire 1 jam)	MUST	Sistem

10.2 FR-02: Pengajuan Aspirasi

FR-ID	Requirement	Priority	Source
FR-02-01	Form aspirasi multi-step (3 langkah: Identitas, Isi, Review & Submit)	MUST	SOP-01
FR-02-02	Auto-generate ID aspirasi format MPA-[YYYY]-[NNN] setelah submit	MUST	SOP-02
FR-02-03	Mode anonim: nama tidak ditampilkan publik, NIM tetap disimpan terenkripsi di sistem	MUST	SOP-02, Prinsip Konfidensial

FR-02-04	Upload lampiran: maks 5 file, format PDF/JPG/PNG/DOCX, maks 10MB per file	MUST	SOP-02
FR-02-05	Validasi real-time pada form: field wajib, format NIM, minimal karakter deskripsi (50 char)	MUST	SOP-03
FR-02-06	Auto-save draft aspirasi setiap 30 detik untuk mencegah data loss	SHOULD	UX
FR-02-07	Konfirmasi penerimaan otomatis (email/WA) dalam 24 jam setelah submit, berisi ID aspirasi	MUST	SOP-01
FR-02-08	Halaman tracking publik — input ID aspirasi untuk melihat status terkini tanpa login	MUST	Prinsip Transparan
FR-02-09	Pelapor dapat menambahkan informasi tambahan ke aspirasi yang sudah submit (via tracking ID)	SHOULD	SOP-03
FR-02-10	Captcha / rate limiting untuk mencegah spam submission (maks 3 aspirasi aktif per NIM)	MUST	Security

10.3 FR-03: Workflow Aspirasi

FR-ID	Requirement	Priority	Source
FR-03-01	Setiap perubahan status aspirasi tercatat otomatis di activity log dengan timestamp dan PIC	MUST	SOP-02
FR-03-02	Admin dapat update status aspirasi dari dashboard dengan wajib mengisi catatan perubahan	MUST	SOP-02
FR-03-03	Sistem mencegah perubahan status yang tidak valid (misal: LOGGED ke CLOSED langsung)	MUST	SOP workflow
FR-03-04	Form validasi digital (replicating Lampiran D): 5 kriteria checklist, wajib diisi sebelum VERIFIED	MUST	SOP-03

FR-03-05	Form klasifikasi digital (replicating Lampiran E): 6 parameter scoring, kalkulasi otomatis	MUST	SOP-04
FR-03-06	Priority engine: hitung score 0-100 berdasarkan 6 parameter SOP-04, tentukan level otomatis	MUST	SOP-04
FR-03-07	Sistem mengirim notifikasi ke Ketua Komisi secara real-time saat aspirasi masuk CRITICAL/HIGH	MUST	SOP-04
FR-03-08	Surat disposisi dapat dibuat digital dari sistem dengan template Lampiran F, export PDF	MUST	SOP-06
FR-03-09	Hearing dapat dijadwalkan di sistem dengan detail: tanggal, peserta, agenda, link/lokasi	SHOULD	SOP-07
FR-03-10	Form penutupan digital (Lampiran J) wajib diisi sebelum status CLOSED	MUST	SOP-09

10.4 FR-04: Dashboard & Monitoring

FR-ID	Requirement	Priority	Source
FR-04-01	Dashboard komisi menampilkan: total aspirasi aktif, distribusi status, SLA overview, recent activity	MUST	SOP-08
FR-04-02	Widget SLA: menampilkan aspirasi yang mendekati (H-2) atau melewati SLA dengan color coding	MUST	SOP-08
FR-04-03	Visualisasi distribusi aspirasi per kategori (chart pie/bar)	MUST	SOP-04
FR-04-04	Timeline progress per aspirasi: riwayat status dari SUBMITTED hingga status terakhir	MUST	SOP-02
FR-04-05	Monitoring log per aspirasi: catatan setiap check-in dan update (Lampiran K)	MUST	SOP-08
FR-04-06	Export laporan dalam format Excel (.xlsx) dan PDF untuk laporan semester	MUST	SOP-10

FR-04-07	Dashboard publik (tanpa login): statistik agregat — total aspirasi, kategori terbanyak, avg waktu selesai	SHOULD	Prinsip Transparan
FR-04-08	Alert real-time untuk aspirasi yang baru masuk, memerlukan perhatian, atau eskalasi	MUST	SOP-11

11. Non-Functional Requirements

NFR-ID	Kategori	Requirement	Target Metrik
NFR-01	Performance	Response time API untuk operasi umum	< 500ms P95
NFR-02	Performance	Page load time (First Contentful Paint)	< 2 detik
NFR-03	Availability	Uptime sistem selama periode aktif kepengurusan	>= 99% (excl. planned maintenance)
NFR-04	Scalability	Sistem mampu handle concurrent users	Min. 200 concurrent users
NFR-05	Security	Enkripsi data sensitif at-rest	AES-256
NFR-06	Security	Enkripsi komunikasi data in-transit	TLS 1.3
NFR-07	Security	Proteksi identitas anonim	Identitas ter-hash, tidak terbaca plain
NFR-08	Usability	Mobile responsiveness	Fully responsive >= 320px viewport
NFR-09	Accessibility	Standar aksesibilitas minimum	WCAG 2.1 Level AA
NFR-10	Reliability	Recovery time setelah downtime	RTO <= 4 jam, RPO <= 24 jam
NFR-11	Maintainability	Code coverage test unit	>= 70%
NFR-12	Compatibility	Browser support	Chrome, Firefox, Safari, Edge (2 versi terakhir)
NFR-13	Data Retention	Arsip aspirasi disimpan minimum	5 tahun (2 periode kepengurusan)
NFR-14	Backup	Frekuensi backup database	Harian, disimpan 30 hari

12. Feature Breakdown

12.1 F-01: Authentication & Authorization

- Login email + password dengan bcrypt hashing
- JWT-based session management (access token 8 jam, refresh token 30 hari)
- Role-based access control (RBAC) — 8 roles dengan permission set tersendiri
- 2FA via TOTP (Google Authenticator) untuk Admin dan Ketua MPA
- Audit log: setiap login, logout, akses data sensitif tercatat dengan IP dan timestamp
- Password policy: min 8 karakter, kombinasi huruf + angka + simbol

12.2 F-02: Form Aspirasi & Intake

- Form multi-step (Step 1: Data Pelapor, Step 2: Detail Aspirasi, Step 3: Review & Submit)
- Anonymous mode toggle dengan penjelasan jaminan kerahasiaan
- Upload lampiran: drag-and-drop, preview, maks 5 file @10MB
- Validasi: NIM format (mis. 211524XXXX), email, minimal 50 karakter deskripsi
- Auto-save draft setiap 30 detik ke localStorage + sync ke server
- Konfirmasi submit: modal review sebelum final submit
- Receipt page dengan ID aspirasi, instruksi tracking, dan estimasi waktu respons

12.3 F-03: Priority Scoring Engine

Implementasi scoring otomatis berdasarkan 6 parameter SOP-04:

Parameter	Bobot	Skala	Keterangan
Jumlah Terdampak	35%	1-5	1=individu, 3=kelompok, 5=seluruh mahasiswa TKI
Urgensi Waktu	20%	1-5	1=tidak mendesak, 5=harus diselesaikan minggu ini
Dampak Akademik	20%	1-5	1=tidak ada, 5=mengganggu proses belajar mengajar
Sensitivitas	15%	1-5	1=umum, 5=SARA/kekerasan/etika berat
Kelengkapan Bukti	5%	1-5	1=tidak ada bukti, 5=bukti dokumen lengkap
Pengulangan	5%	1-5	1=baru pertama, 5=sudah dilaporkan 4+ kali

Formula: $\text{Score} = (P1 \times 0.35 + P2 \times 0.20 + P3 \times 0.20 + P4 \times 0.15 + P5 \times 0.05 + P6 \times 0.05) \times 20$

Level: CRITICAL (81-100) | HIGH (61-80) | MEDIUM (41-60) | LOW (1-40)

12.4 F-04: Disposisi Digital

- Template surat disposisi digital (Lampiran F) ter-embed di sistem
- Field wajib: ID Aspirasi, Ringkasan Isu, Rekomendasi Tindakan, Batas Waktu, PIC

- Export ke PDF berformat resmi MPA (dengan kop surat dan tanda tangan digital)
- Tracking status penerimaan: apakah PIC sudah konfirmasi terima disposisi
- Reminder otomatis ke PIC jika belum konfirmasi dalam 1 HK
- Multi-disposisi: satu aspirasi bisa didisposisi ke beberapa pihak sekaligus

12.5 F-05: Notification System

- Email: menggunakan SMTP (mis. Mailgun, SendGrid, atau SMTP institusi)
- WhatsApp: integrasi WhatsApp Business API atau Fonnte untuk notifikasi WA
- In-app: real-time notification bell di dashboard menggunakan WebSocket/SSE
- Template notifikasi sesuai event: konfirmasi, update status, SLA warning, eskalasi
- Preference: user dapat set preferensi notifikasi (email only / WA only / both)
- Digest harian: rangkuman aspirasi aktif dikirim ke Ketua Komisi setiap pagi

12.6 F-06: SLA Engine

- SLA definition per status sesuai SOP: LOGGED (hari H), VALIDATING (2 HK), CLASSIFIED (1 HK), dst.
- SLA timer dimulai otomatis saat aspirasi masuk ke status baru
- Warning H-2: notifikasi ke PIC status tersebut bahwa deadline mendekat
- Warning H-0: notifikasi urgent saat SLA terlewat
- Auto-trigger eskalasi jika SLA terlewat tanpa alasan (configurable per status)
- SLA dashboard: visualisasi compliance rate harian/mingguan/semesteran

12.7 F-07: Arsip & Reporting

- Struktur arsip: [TAHUN]/[ID-ASPIRASI]/ dengan seluruh dokumen terkait
- Konvensi penamaan: [ID]-[JENIS-DOK]-[TANGGAL].ext sesuai SOP-10
- Full-text search di arsip: cari berdasarkan ID, keyword, kategori, status, tanggal
- Filter lanjutan: kategori, priority, status, rentang tanggal, PIC, kepuasan
- Laporan semester otomatis: total aspirasi, kategori terbanyak, avg waktu selesai, avg kepuasan
- Export laporan: PDF (presentasi) dan Excel (data mentah untuk analisis)

13. Role & Permission Matrix

Fitur / Aksi	Mahasiswa	Admin Aspirasi	Staf Ahli	Ketua Komisi	Ketua MPA	Kom. Pengawasan	Kom. Legislasi	BPH	Admin Sistem
Submit Aspirasi	YES	YES	YES	YES	YES	NO	NO	NO	NO
Lihat Status (Tracking)	Own only	YES	YES	YES	YES	Assigned	Assigned	Assigned	YES
Lihat Detail Aspirasi (Non-anonim)	Own only	YES	YES	YES	YES	Assigned	Assigned	Assigned	YES
Lihat Identitas Anonim	NO	NO	NO	YES	YES	NO	NO	NO	YES
Update Status Aspirasi	NO	LOGGED only	VALIDATING-RESOLVED	SEMUA	SEMUA	NO	NO	NO	YES
Isi Form Validasi (Lamp. D)	NO	NO	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO
Isi Form Klasifikasi (Lamp. E)	NO	NO	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO
Buat Surat Disposisi	NO	NO	NO	YES	YES	NO	NO	NO	NO
Akses Dashboard Komisi	NO	YES	YES	YES	YES	Terbatas	Terbatas	NO	YES
Lihat Laporan Semester	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	NO	YES
Kelola User & Role	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	YES

Konfigurasi Sistem	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	YES
Trigger Eskalasi Manual	NO	NO	YES	YES	YES	NO	NO	NO	YES
Approve Penutupan Aspirasi	NO	NO	NO	YES	YES	NO	NO	NO	NO
Export Data & Laporan	NO	NO	YES	YES	YES	Terbatas	Terbatas	NO	YES

14. Database Entity Recommendation

14.1 Core Entities

Entity	Tabel	Atribut Utama	Relasi
User	users	id, nim, name, email, password_hash, role, is_active, created_at, last_login	1-N ke aspirations, roles
Role	roles	id, name, description, created_at	N-N ke users (via user_roles)
Permission	permissions	id, resource, action, description	N-N ke roles (via role_permissions)
Aspirasi	aspirations	id, aspiration_code (MPA-YYYY-NNN), user_id, is_anonymous, title, description, category_id, priority_score, priority_level, status, created_at, updated_at, closed_at	N-1 ke users, categories, 1-N ke status_logs, attachments, comments
Kategori	categories	id, name, code, description, is_active	1-N ke aspirations
Status Log	status_logs	id, aspiration_id, from_status, to_status, changed_by, note, created_at	N-1 ke aspirations, users
Lampiran	attachments	id, aspiration_id, file_name, file_path, file_type, file_size, uploaded_by, created_at	N-1 ke aspirations
Form Validasi	validation_forms	id, aspiration_id, criteria_1..5 (boolean), notes, decision, validated_by, created_at	1-1 ke aspirations
Form Klasifikasi	classification_forms	id, aspiration_id, param_1..6 (int 1-5), total_score, level, notes, classified_by, created_at	1-1 ke aspirations
Disposisi	dispositions	id, aspiration_id, sent_by, sent_to (user/role), summary, recommendation, deadline, status, document_path, created_at	N-1 ke aspirations
Hearing	hearings	id, aspiration_id, scheduled_at, location, participants (JSON), agenda, minutes_path, action_plan (JSON), created_at	N-1 ke aspirations
Monitoring Log	monitoring_logs	id, aspiration_id, logged_by, content, check_in_date, next_check_in, created_at	N-1 ke aspirations

Survey Kepuasan	satisfaction_surveys	id, aspiration_id, score (1-5), comment, submitted_at, is_anonymous	1-1 ke aspirations
Notifikasi	notifications	id, user_id, type, title, body, is_read, related_id, related_type, created_at	N-1 ke users
Audit Log	audit_logs	id, user_id, action, resource, resource_id, old_value, new_value, ip_address, user_agent, created_at	N-1 ke users
Eskalasi	escalations	id, aspiration_id, triggered_by, escalation_level, reason, trigger_type, assigned_to, resolved_at, created_at	N-1 ke aspirations

15. ERD Recommendation (Text Representation)

Entity Relationship Diagram

USERS ||--o{ ASPIRATIONS : 'submits'
 USERS ||--o{ STATUS_LOGS : 'changes'
 USERS }o--o{ ROLES : 'assigned via user_roles'
 ROLES }o--o{ PERMISSIONS : 'has via role_permissions'

 ASPIRATIONS ||--|| VALIDATION_FORMS : 'validated by'
 ASPIRATIONS ||--|| CLASSIFICATION_FORMS : 'classified by'
 ASPIRATIONS ||--o| SATISFACTION_SURVEYS : 'evaluated by'
 ASPIRATIONS ||--o{ STATUS_LOGS : 'has history'
 ASPIRATIONS ||--o{ ATTACHMENTS : 'has files'
 ASPIRATIONS ||--o{ DISPOSITIONS : 'receives'
 ASPIRATIONS ||--o{ HEARINGS : 'scheduled for'
 ASPIRATIONS ||--o{ MONITORING_LOGS : 'tracked via'
 ASPIRATIONS ||--o{ ESCALATIONS : 'escalated via'
 ASPIRATIONS }o--|| CATEGORIES : 'belongs to'

 USERS ||--o{ NOTIFICATIONS : 'receives'
 USERS ||--o{ AUDIT_LOGS : 'generates'

Key: || = exactly one, o{ = zero or many, o| = zero or one

16. API Architecture Recommendation

16.1 API Design Principles

- RESTful API dengan JSON sebagai format pertukaran data
- Versioning: prefix /api/v1/ untuk semua endpoint
- Authentication: Bearer JWT token di header Authorization
- Response format standar: { success, data, message, meta (pagination) }
- Error codes standar: 400 Bad Request, 401 Unauthorized, 403 Forbidden, 404 Not Found, 409 Conflict, 500 Internal Server Error
- Rate limiting: 100 req/min untuk public endpoints, 500 req/min untuk authenticated

16.2 API Endpoint Groups

Endpoint Group	Path Prefix	Deskripsi	Auth Required
Auth	/api/v1/auth	Login, logout, refresh token, reset password, 2FA	Partial
Aspirasi (Public)	/api/v1/public/aspirations	Submit aspirasi, tracking by ID, statistik publik	NO
Aspirasi (Internal)	/api/v1/aspirations	CRUD aspirasi, update status, detail lengkap	YES
Validasi	/api/v1/aspirations/:id/validation	Submit & get form validasi	YES (Staf Ahli+)
Klasifikasi	/api/v1/aspirations/:id/classification	Submit & get form klasifikasi, scoring	YES (Staf Ahli+)
Disposisi	/api/v1/aspirations/:id/dispositions	CRUD surat disposisi, generate PDF	YES (Ketua Komisi+)
Hearing	/api/v1/aspirations/:id/hearings	CRUD jadwal hearing, berita acara	YES (Staf Ahli+)
Monitoring	/api/v1/aspirations/:id/monitoring	CRUD monitoring log, check-in	YES (Staf Ahli+)
Eskalasi	/api/v1/aspirations/:id/escalations	Trigger & kelola eskalasi	YES (Staf Ahli+)

Survey	/api/v1/aspirations/:id/survey	Submit & get survey kepuasan	Partial
Notifikasi	/api/v1/notifications	List, mark read, preferences	YES
Dashboard	/api/v1/dashboard	Statistik, SLA metrics, charts data	YES
Laporan	/api/v1/reports	Generate & download laporan semester	YES (Staf Ahli+)
Users	/api/v1/users	CRUD users, role assignment	YES (Admin)
Audit Log	/api/v1/audit-logs	Query audit trail	YES (Admin, Ketua MPA)
Kategori	/api/v1/categories	CRUD kategori aspirasi	YES (Admin)

17. Frontend Architecture

17.1 Struktur Aplikasi Frontend

- Framework: Next.js 14+ (App Router) atau React 18+ dengan Vite
- State Management: Zustand (lightweight) atau Redux Toolkit (jika kompleksitas tinggi)
- UI Component Library: shadcn/ui + Tailwind CSS
- Data Fetching: React Query (TanStack Query) untuk caching, invalidation, dan optimistic updates
- Form Management: React Hook Form + Zod untuk validasi schema
- Charts: Recharts atau Chart.js untuk visualisasi dashboard
- PDF Generation (client): react-pdf atau @react-pdf/renderer
- Real-time: Socket.io client atau SSE untuk in-app notifications

17.2 Halaman Utama (Routes)

Route	Nama Halaman	Akses	Fungsi Utama
/	Landing Page	Public	Informasi sistem, tombol lapor aspirasi, link tracking
/aspirasi/buat	Form Aspirasi	Public	Multi-step form pengajuan aspirasi
/aspirasi/tracking	Tracking Aspirasi	Public	Input ID untuk cek status
/aspirasi/tracking/:id	Detail Tracking	Public	Status & timeline aspirasi (versi pelapor)
/auth/login	Login	Public	Login dengan role selector
/dashboard	Dashboard Komisi	Internal	Overview semua aspirasi, statistik, SLA
/dashboard/aspirasi	Daftar Aspirasi	Internal	Tabel aspirasi dengan filter & search
/dashboard/aspirasi/:id	Detail Aspirasi	Internal	Full detail, timeline, dokumen, aksi
/dashboard/aspirasi/:id/validasi	Form Validasi	Staf Ahli+	Form Lampiran D digital
/dashboard/aspirasi/:id/klasifikasi	Form Klasifikasi	Staf Ahli+	Form Lampiran E + scoring engine
/dashboard/aspirasi/:id/disposisi	Surat Disposisi	Ketua Komisi+	Buat & preview surat disposisi
/dashboard/sla	SLA Monitor	Internal	Visualisasi SLA compliance
/dashboard/laporan	Laporan & Arsip	Internal	Generate laporan, akses arsip

/admin	Admin Panel	Admin	Kelola user, role, konfigurasi sistem
--------	----------------	-------	--

18. Backend Architecture

18.1 Arsitektur Backend

- Pendekatan: Monolith modular (bukan microservice) — lebih sesuai skala organisasi mahasiswa
- Runtime: Node.js dengan Express.js atau NestJS (recommended: NestJS untuk struktur enterprise)
- Database: PostgreSQL (relational, ACID compliant, query kompleks)
- ORM: Prisma (type-safe, auto-migration, schema-first)
- Cache: Redis — untuk session, rate limiting, job queue
- Job Queue: BullMQ (Redis-backed) — untuk notifikasi async, laporan async, SLA cron
- File Storage: Cloudinary atau MinIO (self-hosted) untuk lampiran
- PDF Generation (server): Puppeteer atau PDFKit untuk surat disposisi & laporan

18.2 Modul Backend

Modul	Tanggung Jawab	Dependensi Internal
AuthModule	Login, JWT, refresh, 2FA, password reset	UserModule
UserModule	CRUD user, role assignment, profile	RoleModule
RoleModule	RBAC, permission check, role management	-
AspirationModule	CRUD aspirasi, status machine, search	CategoryModule, UserModule
WorkflowModule	State machine aspirasi, validasi transisi status	AspirationModule
ScoringModule	Kalkulasi priority score, routing logic	AspirationModule
ValidationModule	Form validasi Lampiran D, logic keputusan	AspirationModule
ClassificationModule	Form klasifikasi Lampiran E, scoring engine	ScoringModule
DispositionModule	CRUD disposisi, generate PDF, tracking konfirmasi	AspirationModule, PdfModule
HearingModule	Jadwal hearing, berita acara, rencana aksi	AspirationModule
MonitoringModule	Log check-in, auto-reminder, update pelapor	AspirationModule, NotificationModule
EscalationModule	Trigger eskalasi (manual & auto), eskalasi log	AspirationModule, NotificationModule
SurveyModule	Survey kepuasan, scoring, auto-close logic	AspirationModule

NotificationModule	Email, WA, in-app, preference user, queue	UserModule, QueueModule
SLAModule	Timer SLA, cron job monitoring, warning, breach detect	AspirationModule, NotificationModule
ReportModule	Generate laporan semester, statistik, export xlsx/pdf	AspirationModule, PdfModule
ArchiveModule	Arsip digital, struktur folder, search arsip	AspirationModule
AuditModule	Interceptor audit log setiap aksi sistem	UserModule
PdfModule	Generate PDF: disposisi, laporan, penutupan (Puppeteer)	-
StorageModule	Upload, download, delete file lampiran (Cloudinary/MinIO)	-

19. Notification Architecture

19.1 Event-Driven Notification Triggers

Event	Trigger	Penerima	Channel	Template
Aspirasi Submitted	Form submit berhasil	Pelapor	Email + WA	Konfirmasi + ID Aspirasi + cara tracking
Aspirasi LOGGED	Admin konfirmasi	Pelapor	Email	Aspirasi resmi tercatat, timeline estimasi
Perlu Klarifikasi	Staf Ahli memilih 'Perlu Klarifikasi'	Pelapor	Email + WA	Detail klarifikasi yang dibutuhkan
Aspirasi REJECTED	Keputusan validasi TIDAK VALID	Pelapor	Email	Alasan penolakan (tanpa detail internal)
Aspirasi CRITICAL/HIGH	Priority score ≥ 61	Ketua Komisi	In-app + Email	Alert: aspirasi prioritas tinggi masuk
Disposisi Dikirim	Ketua Komisi submit disposisi	PIC Disposisi	Email + WA	Disposisi resmi + lampiran PDF + deadline
Konfirmasi Disposisi Diminta	Disposisi terkirim, belum ada konfirmasi 1 HK	PIC Disposisi	WA	Reminder konfirmasi penerimaan disposisi
Update Progress (7 HK)	Cron job setiap 7 HK sejak IN FOLLOW UP	Pelapor	Email + WA	Status terkini + estimasi selesai
SLA Warning (H-2)	2 HK sebelum SLA deadline	PIC Status Aktif	In-app + Email	Warning SLA mendekati deadline
SLA Breach	SLA deadline terlewat	PIC + Ketua Komisi	In-app + Email	Alert SLA terlewat, trigger eskalasi
RESOLVED	Status berubah ke RESOLVED	Pelapor	Email + WA	Resume hasil + link survey kepuasan
Survey Kepuasan	Status RESOLVED + link survey	Pelapor	Email + WA	Survey 5-star, reminder 3 hari kemudian
CLOSED	Aspirasi ditutup resmi	Pelapor	Email	Konfirmasi penutupan + ringkasan proses
Digest Harian	Cron job setiap pagi pukul 07.00	Ketua Komisi	Email	Rangkuman aspirasi aktif, SLA warning, eskalasi

20. Security Architecture

20.1 Lapisan Keamanan

Layer	Mekanisme	Implementasi
Transport Security	TLS 1.3 untuk semua komunikasi	HTTPS wajib, HSTS header, redirect HTTP->HTTPS
Authentication	JWT + bcrypt + 2FA opsional	Access token 8 jam, refresh 30 hari, 2FA TOTP
Authorization	RBAC dengan permission granular	Middleware per-route, permission check di service layer
Data Encryption (At-Rest)	Enkripsi data sensitif di database	AES-256 untuk kolom identitas anonim (NIM, kontak)
Anonymous Protection	Hash identitas pelapor anonim	SHA-256 hash untuk display, plaintext tersimpan ter-enkripsi di kolom restricted
Input Sanitization	Mencegah XSS, SQL Injection	Zod validation di frontend, parameterized query via Prisma
Rate Limiting	Mencegah brute force dan spam	Redis-backed rate limiter: login (5x/menit), submit (3x/jam per IP/NIM)
CORS	Batasi origin yang diizinkan	Whitelist domain frontend yang disetujui saja
File Upload Security	Validasi tipe dan scan file	MIME type check, max size, rename file ke UUID, virus scan opsional
Audit Trail	Log semua aksi sensitif	Tabel audit_logs: user, action, resource, timestamp, IP, old/new value
Sensitive Data Access	Identitas anonim hanya bisa diakses role tertentu	Column-level access control di service layer, decrypt hanya jika role izin
Session Security	Invalidasi sesi pada deteksi anomali	Token rotation, device fingerprint, logout on password change

20.2 Protokol Keamanan Data Anonim

Perlindungan Identitas Anonim (Sesuai SOP Prinsip Konfidensial)

- Saat pelapor memilih mode anonim:
 - Nama pelapor TIDAK pernah ditampilkan di interface manapun selain panel Admin + Ketua Komisi
 - NIM disimpan dalam kolom encrypted (AES-256) di database
 - Display name diganti otomatis: 'Pelapor Anonim #' + 4 digit random
- Access control identitas anonim:
 - Hanya Admin Sistem dan Ketua Komisi yang bisa decrypt dan melihat identitas asli
 - Setiap akses ke identitas anonim dicatat di audit log dengan timestamp + alasan

- Tidak ada API endpoint yang return identitas anonim tanpa pengecekan role

3. Komunikasi dengan pelapor anonim:

- Sistem berkomunikasi via email/WA yang dimasukkan saat submit (terenkripsi)
- Jika pelapor butuh dihubungi, Admin mengirim via kanal terenkripsi
- Identitas TIDAK pernah disebutkan di notifikasi yang dikirim ke pihak lain

21. Dashboard & Analytics Design

21.1 Dashboard Komisi — Komponen Widget

Widget	Tipe	Data Ditampilkan	Refresh
Aspirasi Aktif	Counter cards (4 buah)	Total aktif, CRITICAL, HIGH, Melewati SLA	Real-time
Status Distribution	Donut chart	Proporsi aspirasi per status (aktif)	5 menit
Kategori Terbanyak	Horizontal bar chart	Top 5 kategori aspirasi bulan ini	Harian
SLA Compliance Rate	Gauge chart + tren garis	% aspirasi yang selesai tepat waktu	Harian
Priority Heatmap	Table heatmap	Aspirasi per kategori x priority level	5 menit
Aspirasi Terbaru	Feed list	5 aspirasi terbaru masuk, dengan status chip	Real-time
SLA Warning List	Alert list	Aspirasi yang H-2 atau breach SLA	Real-time
Trend Bulanan	Area chart	Jumlah aspirasi masuk vs selesai per bulan	Harian
Satisfaction Score Avg	Star rating + tren	Rata-rata skor kepuasan 30 hari terakhir	Harian
Activity Timeline	Timeline feed	10 aksi terbaru di seluruh aspirasi	Real-time

22. Workflow Automation Logic

22.1 Automasi Per Event

- Auto-ID Generation: saat form submit, sistem generate ID format MPA-{YYYY}-{NNN} dengan counter atomic (no race condition)
- Auto-Confirmation: job queue — setelah LOGGED, kirim email/WA konfirmasi dalam maks 1 jam (buffer untuk jam non-kerja)
- Auto-Status Transition: SUBMITTED -> LOGGED saat Admin klik 'Akui Penerimaan'
- Auto-Alert CRITICAL/HIGH: middleware di ClassificationModule — saat score ≥ 61 , push notif real-time ke Ketua Komisi
- Auto-Reminder Disposisi: BullMQ job — cek setiap jam, kirim reminder ke PIC disposisi yang belum konfirmasi setelah 1 HK
- Auto-Update Pelapor (7 HK): BullMQ repeatable job — setiap aspirasi IN FOLLOW UP, jadwalkan auto-update 7 HK sekali
- Auto-Close: setelah RESOLVED + survey dikirim, jadwalkan job cek 7 hari — jika pelapor tidak merespons atau skor ≥ 3 , tutup otomatis
- Auto-Laporan Semester: cron job setiap 1 Januari dan 1 Juli — generate laporan semester dan kirim ke Ketua Komisi + Ketua MPA

23. SLA Engine Design

23.1 SLA Configuration (Per Status)

Status	SLA Duration	Warning Trigger	Breach Trigger	Auto-Escalation
SUBMITTED -> LOGGED	1 hari kerja	H-0 (tidak ada warning, langsung breach)	H+1 jam	Alert ke Ketua Komisi
LOGGED -> VALIDATING	Hari H pencatatan	Akhir hari kerja	H+1 HK	Alert ke Staf Ahli + Ketua Komisi
VALIDATING -> VERIFIED/REJECTED	2 hari kerja	H-1 HK	H+1 HK	Eskalasi ke Ketua Komisi
VERIFIED -> CLASSIFIED	1 hari kerja	Akhir hari kerja	H+1 HK	Alert ke Ketua Komisi
CLASSIFIED -> ASSIGNED (CRITICAL/HIGH)	1 hari kerja	H-0	H+4 jam	Eskalasi ke Ketua MPA
CLASSIFIED -> ASSIGNED (MEDIUM/LOW)	3 hari kerja	H-1 HK	H+1 HK	Alert ke Ketua Komisi
ASSIGNED -> IN FOLLOW UP (konfirmasi PIC)	1 hari kerja	H-0	H+1 HK	Kirim reminder WA

IN FOLLOW UP (check-in)	3-5 hari kerja	H-1 HK	H+1 HK	Alert ke Staf Ahli
RESOLVED -> CLOSED (survey)	7 hari kalender	H+5 hari (reminder)	H+7 (auto- close)	Auto-close
CLOSED -> ARCHIVED	3 hari kerja	H-1 HK	H+1 HK	Alert ke Admin

24. Escalation Mechanism

24.1 Trigger Eskalasi Otomatis

Trigger	Kondisi	Action Sistem	Penerima Notif
SLA Breach	Status melewati SLA tanpa update	Update status ke ESCALATED, create escalation record	Ketua Komisi + Ketua MPA (CRITICAL)
PIC No Response	PIC disposisi tidak konfirmasi > 3 HK	Buat eskalasi record, kirim reminder ke Ketua Komisi	Ketua Komisi
BPH Tolak Koordinasi	Manual trigger oleh Ketua Komisi setelah penolakan terdokumentasi	Buat eskalasi ke Ketua MPA, generate surat resmi	Ketua MPA
Isu Sensitif Terdeteksi	Kategori = Etika / Sensitivitas score >= 4	Auto-flag untuk review Ketua Komisi, tidak auto-eskalasi	Ketua Komisi
Kepuasan Rendah	Survey score < 3/5	Buka kembali kajian, notif ke Staf Ahli dan Ketua Komisi	Staf Ahli + Ketua Komisi
Manual Trigger	Staf Ahli/Ketua memilih eskalasi manual di sistem	Buat eskalasi record dengan alasan wajib diisi	Target eskalasi sesuai pilihan

25. Audit Log System

25.1 Event yang Di-audit

- Autentikasi: login sukses/gagal, logout, refresh token, password reset, 2FA events
- Data Aspirasi: create, update status, edit detail, delete (jika diizinkan), akses lampiran
- Data Sensitif: akses/dekripsi identitas anonim (log spesial dengan justifikasi)
- Workflow: submit form validasi/klasifikasi, buat disposisi, trigger eskalasi, close aspirasi
- User Management: create/edit/delete user, assign/revoke role
- Konfigurasi Sistem: perubahan setting SLA, kategori, template notifikasi

Setiap audit log entry mencatat: user_id, nama aksi, resource type, resource id, nilai lama (JSON), nilai baru (JSON), IP address, user agent, timestamp UTC.

26. UI/UX Recommendation

26.1 Design Principles

- **Clarity First:** setiap halaman memiliki satu tujuan utama yang jelas — tidak ada information overload
- **Trust by Design:** tampilkan jaminan kerahasiaan, progres yang jelas, dan bahasa yang meyakinkan pelapor
- **Error Prevention:** validasi real-time, konfirmasi sebelum aksi destruktif, auto-save draft
- **Progressive Disclosure:** tampilkan informasi bertahap — detail hanya muncul saat relevan
- **Consistent Feedback:** setiap aksi penting memberikan feedback visual dan/atau notifikasi yang jelas

26.2 Design System

Elemen	Spesifikasi	Rationale
Primary Color	#1E3A5F (Navy Deep)	Kesan formal, kredibel, institusional
Accent Color	#2E75B6 (Blue Institutional)	Konsisten dengan identitas akademik
Success	#1F6B36	Tindak lanjut selesai, kepuasan tinggi
Warning	#C55A11	SLA mendekati deadline, perlu perhatian
Danger	#C00000	SLA breach, CRITICAL priority, eskalasi
Font	Inter (UI) / system-ui fallback	Legibilitas tinggi, modern, free
Spacing Scale	4px base (4, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 64)	Konsisten, rapi, mudah diimplementasi
Border Radius	6px (card), 4px (button), 2px (input)	Modern namun formal
Shadow	Subtle: 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.1)	Hirarki visual tanpa distraksi
Typography Scale	12, 14, 16, 18, 20, 24, 32px	Hirarki konten jelas

27. Responsive Design Strategy

- Mobile-First CSS: gunakan Tailwind CSS dengan breakpoint sm (640px), md (768px), lg (1024px), xl (1280px)
- Layout: single column pada mobile, sidebar collapsed, bottom tab navigation
- Dashboard Mobile: prioritaskan widget SLA Warning List dan Aspirasi Terbaru — chart disembunyikan atau disederhanakan
- Form Aspirasi Mobile: multi-step dengan step indicator, input besar (min touch target 44x44px), keyboard-aware layout
- Table Adaptif: table horizontal scroll pada mobile, atau konversi ke card list view
- Touch-Friendly: semua interactive element min 44px, adequate spacing antar tap targets

28. Mobile-First Consideration

- Progressive Web App (PWA): tambahkan service worker untuk offline capability dan push notification
- App Manifest: installable ke homescreen, standalone mode
- Offline Draft: aspirasi yang sedang ditulis tetap tersimpan lokal jika koneksi putus
- Push Notification: Web Push API untuk notifikasi browser/mobile tanpa buka app
- Image Optimization: Next.js Image component atau lazy loading + WebP format
- Lighthouse Score Target: Performance ≥ 85 , Accessibility ≥ 90 , Best Practices ≥ 90

29. Suggested Tech Stack

Layer	Teknologi	Alternatif	Alasan Pilihan
Frontend Framework	Next.js 15 (App Router)	Remix, Nuxt.js (Vue)	SSR + CSR hybrid, file-based routing, built-in optimization
UI Components	shadcn/ui + Tailwind CSS	Ant Design, MUI	Customizable, tidak lock-in library, ringan
State Management	Zustand + React Query	Redux Toolkit	Ringan, DX baik, React Query handle server state
Backend Framework	NestJS (Node.js)	Express.js, Hono	Structure enterprise, decorators, built-in DI
Database	PostgreSQL 16	MySQL 8, SQLite	ACID, JSON support, full-text search, mature
ORM	Prisma	Drizzle ORM, TypeORM	Type-safe, auto-migration, schema-first, DX terbaik
Cache / Queue	Redis 7 + BullMQ	Valkey (Redis fork)	Battle-tested, BullMQ untuk job queue async
File Storage	MinIO (self-hosted) / Cloudinary	AWS S3	MinIO untuk privacy, Cloudinary jika butuh CDN

Auth	Passport.js + JWT + TOTP	Auth.js (NextAuth)	Kontrol penuh, integrasi NestJS native
PDF Generation	Puppeteer (server-side)	PDFKit, @react-pdf	WYSIWYG output, dukungan layout kompleks
Notification (Email)	Nodemailer + Mailgun/SMTP	SendGrid, Resend	Fleksibel, dapat pakai SMTP institusi
Notification (WA)	Fonnte API / WA Business API	Wablas, Drips.wa	Fonnte affordable untuk skala organisasi mahasiswa
Real-time	Socket.io atau SSE	Pusher	Socket.io jika butuh bi-directional, SSE jika read-only notif
Deployment	VPS (DigitalOcean/Contabo) + Docker	Railway, Vercel + Supabase	Docker untuk portabilitas, kontrol penuh
Container Orchestration	Docker Compose (MVP) / Kubernetes (scale)	Portainer	Compose cukup untuk skala ini
CI/CD	GitHub Actions	GitLab CI, Jenkins	Free, integrasi GitHub, banyak dokumentasi
Monitoring	Uptime Kuma + Sentry	Grafana + Prometheus	Uptime Kuma ringan, Sentry untuk error tracking

30. Scalability Consideration

- Database Connection Pooling: gunakan PgBouncer untuk pooling PostgreSQL connection
- Read Replica: pisahkan read (dashboard, laporan) dan write (submit, update) ke DB instance berbeda jika perlu
- Caching Strategy: cache data yang sering dibaca (kategori, statistik harian) di Redis dengan TTL 5-60 menit
- Job Queue: seluruh operasi berat (generate PDF, kirim email batch, notifikasi WA) diproses async via BullMQ
- Horizontal Scaling: API backend stateless (JWT tidak simpan server-side), bisa di-scale horizontal dengan load balancer
- File Storage: pisahkan file lampiran ke object storage (MinIO/S3) — jangan simpan di filesystem server
- Rate Limiting: proteksi API dari abuse, terutama endpoint public (tracking, submit)

31. Deployment Recommendation

Komponen	Deployment Target	Spesifikasi Minimum	Konfigurasi
Frontend (Next.js)	VPS atau Vercel	1 vCPU, 512MB RAM	Vercel untuk kemudahan, VPS untuk kontrol penuh
Backend API (NestJS)	VPS dengan Docker	2 vCPU, 2GB RAM	Docker container, PM2 atau Docker restart policy
Database (PostgreSQL)	VPS yang sama atau managed DB	2 vCPU, 4GB RAM, 50GB SSD	Managed DB (Railway/Supabase) lebih mudah backup
Redis	VPS yang sama (sidecar)	512MB RAM	Docker sidecar, persistence AOF
File Storage	MinIO di VPS atau Cloudinary	20GB storage awal	Backup ke cloud storage eksternal
Reverse Proxy	Nginx	VPS yang sama	SSL termination, gzip, rate limiting header
SSL Certificate	Let's Encrypt (via Certbot)	Auto-renew 90 hari	HTTPS wajib untuk semua endpoint
Monitoring	Uptime Kuma	VPS yang sama atau terpisah	Alert via Telegram/email jika down

32. CI/CD Recommendation

32.1 Pipeline GitHub Actions

- Trigger: push ke branch main (staging), tag release (production)
- Lint & Format: ESLint + Prettier check — gagal pipeline jika ada error
- Unit Test: Jest — pipeline gagal jika coverage < 70% atau ada test failing
- Build: docker build image frontend dan backend
- Push: push ke container registry (GitHub Container Registry atau Docker Hub)
- Deploy Staging: ssh ke VPS staging, pull image terbaru, docker compose up -d --no-downtime
- Integration Test: Playwright E2E test pada environment staging
- Deploy Production: manual approval trigger — deploy ke VPS production setelah staging green
- Rollback: satu perintah untuk rollback ke image sebelumnya jika ditemukan bug production

33. Risk Analysis

Risk ID	Risiko	Probabilitas	Dampak	Mitigasi
R-01	Developer mengundurkan diri di tengah pengembangan	TINGGI	TINGGI	Dokumentasi kode lengkap, coding standard ketat, pair programming, repository terbuka antar developer organisasi
R-02	Data aspirasi bocor ke publik	RENDAH	SANGAT TINGGI	Enkripsi berlapis, RBAC ketat, audit log, penetration testing sebelum go-live
R-03	Adopsi sistem rendah — pengguna tetap pakai WA/manual	SEDANG	TINGGI	Training dan sosialisasi, UX yang familiar, support periode transisi 1 bulan parallel
R-04	Server down saat periode penerimaan aspirasi tinggi	SEDANG	TINGGI	Uptime monitoring, backup server, SLA vendor hosting, backup manual prosedur darurat
R-05	Pergantian kepengurusan — sistem tidak diteruskan	TINGGI	TINGGI	Dokumentasi SOP handover, training ke admin baru, strategi migrasi kepengurusan
R-06	Bug kritis di scoring engine menyebabkan salah prioritas	SEDANG	TINGGI	Unit test komprehensif untuk scoring, review manual Ketua Komisi, audit log semua scoring
R-07	Penyalahgunaan sistem oleh mahasiswa (spam aspirasi)	SEDANG	SEDANG	Rate limiting per NIM, CAPTCHA, verifikasi NIM aktif, blokir otomatis jika spam terdeteksi
R-08	Integrasi WA API bermasalah atau biaya meningkat	SEDANG	SEDANG	Fallback ke email jika WA gagal, evaluasi vendor WA setiap semester
R-09	Compliance dan kebijakan privasi kampus	RENDAH	TINGGI	Konsultasi ke pihak kampus, dokumentasi kebijakan privasi sistem, tidak simpan data NIM di plain text
R-10	Ketergantungan satu developer — single point of failure	TINGGI	TINGGI	Minimum 2 developer yang familiar sistem, transfer knowledge wajib sebelum demisioner

34. Future Feature Expansion

Fitur	Deskripsi	Estimasi Effort	Target Timeline
Mobile App Native	React Native app untuk Android/iOS — notifikasi push native, UX lebih baik	Tinggi	Post-MVP 6 bulan+
AI Kategori Auto-Suggest	NLP model untuk saran otomatis kategori berdasarkan teks aspirasi	Tinggi	Post-MVP
Chatbot Intake WA	Bot WA untuk menerima aspirasi langsung via chat, parse dan create di sistem	Sedang	Post-MVP 3 bulan+
Integrasi SSO Institusi	Login via akun email POLBAN resmi (Google Workspace kampus)	Sedang	Post-MVP
Public Aspirasi Board	Board publik anonim — mahasiswa bisa lihat aspirasi yang sudah resolved (tanpa data pribadi)	Rendah	Post-MVP
Benchmark Antar Periode	Komparasi statistik aspirasi antar periode kepengurusan secara visual	Rendah	Post-MVP
API untuk Komisi Lain	Open API bagi komisi lain (Legislasi, Pengawasan) untuk akses data aspirasi yang relevan	Sedang	Post-MVP
E-Signature Legal	Integrasi e-signature berstandar hukum untuk dokumen disposisi dan berita acara	Tinggi	Jangka panjang

35. Success Metrics

Metrik	Definisi	Baseline (Manual)	Target MVP	Target Semester 1
Aspirasi Tercatat Digital	% aspirasi yang masuk ke sistem digital	~30%	100%	100%
SLA Compliance Rate	% aspirasi selesai tepat waktu sesuai SLA	~40% (estimasi)	>=70%	>=90%
Waktu Rata-rata Konfirmasi	Rata-rata jam dari submit ke konfirmasi pelapor	~48 jam	<24 jam	<12 jam
Satisfaction Score	Rata-rata rating kepuasan pelapor (1-5)	Tidak diukur	>=3.5/5	>=4.0/5
Response Rate Survey	% pelapor yang mengisi survey kepuasan	0%	>=40%	>=60%
Eskalasi Rate	% aspirasi yang memerlukan eskalasi	Tidak diukur	<=20%	<=15%
Data Loss Incidents	Jumlah aspirasi yang tidak tercatat/hilang	Tidak diukur	0	0
System Uptime	Uptime selama periode aktif	N/A	>=99%	>=99%
User Adoption Rate	% anggota Komisi yang aktif pakai sistem	0%	>=80%	100%
Archive Completeness	% aspirasi CLOSED yang sudah ter-arsip lengkap	~50% (estimasi)	>=95%	100%

36. Product Roadmap

Phase	Periode	Fokus	Deliverables Utama
Phase 0: Foundation	Minggu 1-2	Setup & Planning	Repo setup, DB schema, API design, UI wireframe, environment staging
Phase 1: MVP Core	Minggu 3-8	Fitur inti wajib jalan	Auth, Form Aspirasi, Status Workflow, Dashboard dasar, Notifikasi email
Phase 2: MVP Complete	Minggu 9-12	Fitur MVP lengkap	Priority Scoring, Disposisi Digital, SLA Engine, Tracking Publik, Eskalasi otomatis
Phase 3: Beta Testing	Minggu 13-14	Testing & refinement	UAT dengan tim Komisi, bug fixing, performance tuning, security review
Phase 4: Go-Live	Minggu 15-16	Produksi & onboarding	Deploy production, training pengguna, sosialisasi ke mahasiswa, parallel run 2 minggu
Phase 5: Post-Launch	Bulan 5-6	Stabilisasi & iterasi	Bug fixes prioritas, feedback collection, quick wins improvement
Phase 6: Enhancement	Bulan 7+	Ekspansi fitur	WA Bot, dashboard lanjutan, laporan otomatis, fitur berdasarkan feedback

37. MVP Scope

MVP Feature List (Must-Have untuk Go-Live)

1. Authentication: login, RBAC 8 role, session management
2. Form Aspirasi: multi-step, anonymous mode, upload lampiran, auto-ID
3. Status Workflow: SUBMITTED -> LOGGED -> VALIDATING -> VERIFIED -> CLASSIFIED -> ASSIGNED -> IN FOLLOW UP -> RESOLVED -> CLOSED -> ARCHIVED
4. Form Validasi Digital (Lampiran D) dan Form Klasifikasi (Lampiran E)
5. Priority Scoring Engine: 6 parameter, auto-kalkulasi, level CRITICAL/HIGH/MEDIUM/LOW
6. Dashboard Komisi: aspirasi aktif, status distribution, SLA warning list
7. Surat Disposisi Digital: template, export PDF, tracking konfirmasi
8. Tracking Publik: cek status dengan ID tanpa login
9. Notifikasi Email: konfirmasi, update status, SLA warning, eskalasi
10. SLA Engine: timer, warning H-2, breach detection, auto-alert
11. Eskalasi: manual trigger dan otomatis saat SLA breach
12. Survey Kepuasan: 5-star rating, auto-kirim saat RESOLVED
13. Arsip Digital: struktur folder, upload dokumen, status ARCHIVED
14. Audit Log: login, status change, akses data sensitif

38. Post-MVP Expansion

- WA Notification: integrasi Fonnte/WA Business API untuk notifikasi via WhatsApp

- Dashboard Publik: statistik aspirasi agregat tanpa data pribadi untuk transparansi ke mahasiswa
- In-App Real-time Notification: WebSocket/SSE notification bell
- Laporan Semester Otomatis: auto-generate dan email ke Ketua Komisi + Ketua MPA
- Jadwal Hearing: fitur scheduling hearing lengkap dengan berita acara digital
- 2FA untuk Admin dan Ketua MPA
- Export Excel Lanjutan: pivot table, filter custom, chart embed

39. Testing Strategy

Tipe Testing	Tools	Target Coverage	Frekuensi
Unit Test (Backend)	Jest + Supertest	>=70% code coverage	Setiap push ke branch
Unit Test (Frontend)	Vitest + React Testing Library	>=60% komponen utama	Setiap push ke branch
Integration Test	Jest + test database	Critical flows: submit, validasi, scoring, disposisi	Setiap PR ke main
E2E Test	Playwright	Happy path: submit aspirasi, tracking, admin workflow	Setiap deploy ke staging
Security Test	OWASP ZAP (automated scan)	OWASP Top 10	Sebelum go-live, setiap 3 bulan
Performance Test	k6	200 concurrent users, API P95 < 500ms	Sebelum go-live
UAT (User Acceptance)	Manual — tim Komisi Aspirasi	Seluruh workflow sesuai SOP	Fase beta testing (2 minggu)
Accessibility Test	axe-core + manual	WCAG 2.1 AA	Sebelum go-live

40. Maintenance Strategy

40.1 Operasional Rutin

- Daily: monitoring uptime (Uptime Kuma), cek error log (Sentry), review SLA breach alert
- Weekly: cek job queue BullMQ (ada stuck job?), review audit log anomali, backup manual verify
- Monthly: security update dependencies (npm audit fix), review performance metrics, cleanup log lama
- Semesterly: review SLA configuration, update template notifikasi, laporan semester, review akses user

40.2 Incident Response

- P0 (Down total): response dalam 30 menit, rollback jika perlu, komunikasi ke Ketua MPA
- P1 (Fitur kritis tidak berfungsi): response dalam 2 jam, hotfix atau workaround
- P2 (Bug minor): jadwalkan di sprint berikutnya, dokumentasi di issue tracker

Lampiran A: Rekomendasi Struktur Folder Project

Struktur Monorepo (Recommended)

```

siam-mpa-himakom/
├── apps/
│   ├── web/                # Frontend Next.js
│   │   ├── app/            # App Router pages
│   │   │   ├── (public)/   # Landing, form, tracking
│   │   │   ├── (auth)/    # Login pages
│   │   │   └── dashboard/  # Internal dashboard
│   │   ├── components/    # UI components
│   │   │   ├── ui/        # shadcn/ui base
│   │   │   ├── forms/     # Form components
│   │   │   ├── dashboard/ # Dashboard widgets
│   │   │   └── shared/    # Shared components
│   │   ├── lib/           # Utilities, api client
│   │   ├── hooks/        # Custom React hooks
│   │   └── stores/        # Zustand stores
│   └── api/               # Backend NestJS
│       ├── src/
│       │   ├── modules/   # Feature modules
│       │   │   ├── auth/
│       │   │   ├── aspirations/
│       │   │   ├── workflow/
│       │   │   ├── scoring/
│       │   │   ├── dispositions/
│       │   │   ├── notifications/
│       │   │   ├── sla/
│       │   │   ├── reports/
│       │   │   └── audit/
│       │   ├── common/    # Guards, interceptors, pipes
│       │   ├── config/    # Environment config
│       │   └── database/  # Prisma, migrations
│       └── prisma/        # Schema, migrations, seed
├── packages/
│   ├── shared/            # Shared types & validators (Zod schemas)
│   └── ui/                # Shared UI library (jika multi-app)
├── docs/                 # Dokumentasi teknis
├── scripts/              # Deployment, migration scripts
├── .github/workflows/    # GitHub Actions CI/CD
├── docker-compose.yml     # Local dev environment
├── docker-compose.prod.yml # Production environment
└── README.md
  
```

Lampiran B: Rekomendasi Struktur Database (Schema Prisma)

Prisma Schema (Key Tables)

```

model User {
  id      String  @id @default(cuid())
  nim     String? @unique
  name    String
  email   String  @unique
  passwordHash String
  isActive Boolean @default(true)
  roles   UserRole[]
  aspirations Aspiration[]
  createdAt DateTime @default(now())
  lastLoginAt DateTime?
}

model Aspiration {
  id          String  @id @default(cuid())
  aspirationCode String @unique // MPA-2026-001
  userId      String
  isAnonymous Boolean @default(false)
  anonymousNim String? // encrypted, only if anonymous
  title       String
  description  String @db.Text
  categoryId  String
  priorityScore Float?
  priorityLevel PriorityLevel?
  status      AspirationStatus @default(SUBMITTED)
  createdAt   DateTime @default(now())
  closedAt    DateTime?
  user        User @relation(fields: [userId], references: [id])
  category    Category @relation(fields: [categoryId], references: [id])
  statusLogs  StatusLog[]
  attachments Attachment[]
  validationForm ValidationForm?
  classification ClassificationForm?
  dispositions Disposition[]
  survey      SatisfactionSurvey?
  escalations Escalation[]
}

enum AspirationStatus {
  SUBMITTED LOGGED VALIDATING VERIFIED CLASSIFIED
  ASSIGNED IN_FOLLOW_UP ESCALATED RESOLVED CLOSED ARCHIVED REJECTED
}

```

```
enum PriorityLevel { CRITICAL HIGH MEDIUM LOW }
```

Lampiran C: Strategi Migrasi Antar Periode Kepengurusan

Tahap	Aktivitas	PIC	Timeline
H-30 (1 bulan sebelum demisioner)	Audit data aspirasi aktif — pastikan semua IN FOLLOW UP ada PIC aktif	Ketua Komisi lama	H-30
H-14 (2 minggu sebelum)	Briefing ke tim baru: demo sistem, penjelasan SOP, tour dashboard	Ketua Komisi lama + baru	H-14
H-7 (1 minggu sebelum)	Transfer akses: reset password Admin, buat akun untuk anggota baru, revoke akun lama	Admin Sistem	H-7
H-3	Transfer knowledge dokumen: panduan penggunaan, catatan bug aktif, kontrak vendor (WA, hosting)	Ketua Komisi lama	H-3
H-0 (Hari demisioner)	Sign-off: Ketua MPA lama konfirmasi semua aspirasi aktif sudah ada PIC baru	Ketua MPA + Ketua Komisi	H-0
H+7 (1 minggu setelah)	Pendampingan: admin lama standby untuk konsultasi jika ada masalah teknis	Admin lama (sukarela)	H+7
H+30	Review: Ketua Komisi baru evaluasi sistem, catat kebutuhan penyesuaian untuk periode baru	Ketua Komisi baru	H+30

Lampiran D: Strategi Sustainability Sistem Jangka Panjang

D.1 Keberlanjutan Teknis

- Open Source Internal: kode tersimpan di GitHub organisasi MPA HIMAKOM, bukan personal developer
- Dokumentasi Wajib: setiap fitur dan modul memiliki README dan inline comment yang memadai
- Dependency Management: update dependency terjadwal (setiap awal semester), hindari library yang tidak aktif dikembangkan
- Infrastructure as Code: konfigurasi server dan deployment dalam bentuk kode (docker-compose, .env template) — bisa di-reproduce oleh developer baru

D.2 Keberlanjutan Organisasi

- Developer Succession: minimal ada 2 orang per kepengurusan yang memahami sistem secara teknis
- Rekrutmen Terencana: Komisi Aspirasi rekrut 1-2 anggota dengan kemampuan teknis (web dev) setiap periode
- Wiki Internal: dokumentasi non-teknis (cara pakai, troubleshooting, FAQ) di Notion atau Confluence sederhana
- Backup Plan: jika tidak ada developer, sistem harus bisa berjalan tanpa maintenance selama 3-6 bulan dengan prosedur darurat manual

D.3 Keberlanjutan Data

- Backup Otomatis Harian: cronjob pg_dump ke cloud storage, retensi 30 hari
- Disaster Recovery Plan: dokumentasi langkah restore database dari backup dalam waktu ≤ 4 jam
- Data Export Tahunan: setiap akhir tahun, export seluruh data ke format CSV/Excel sebagai cold backup
- GDPR-like Policy: definisikan kebijakan retensi data (berapa lama data NIM disimpan, prosedur delete atas permintaan)

Lampiran E: Estimasi Tahapan Development

Fase	Durasi	Task Utama	Developer Dibutuhkan
Phase 0: Setup	2 minggu	Monorepo setup, DB schema design, UI wireframe, environment staging, CI/CD skeleton	1 Fullstack / 1 Backend + 1 Frontend
Phase 1: Auth & Core	3 minggu	Auth sistem, RBAC, form aspirasi, auto-ID, upload lampiran, email notifikasi dasar	1 Backend + 1 Frontend
Phase 2: Workflow Engine	3 minggu	State machine status, form validasi & klasifikasi, scoring engine, dashboard dasar	1 Backend + 1 Frontend
Phase 3: Automation	2 minggu	SLA engine, eskalasi otomatis, disposisi digital + PDF, monitoring log	1 Backend + 1 Frontend
Phase 4: Analytics & Archive	2 minggu	Dashboard lengkap, laporan semester, arsip digital, tracking publik, survey kepuasan	1 Backend + 1 Frontend
Phase 5: Testing & Polish	2 minggu	UAT, bug fixing, performance tuning, security review, dokumentasi	Semua developer
Phase 6: Go-Live	1 minggu	Production deployment, training user, sosialisasi, parallel run	Semua developer + Ketua Komisi
TOTAL	~15 minggu (3.5-4 bulan)	MVP lengkap siap produksi	Minimum 2 developer (1 backend + 1 frontend/fullstack)

Lampiran F: Prioritas Pengerjaan Fitur

Prioritas	Fitur	Effort	Nilai Bisnis
P0 - Critical	Auth + RBAC + Form Aspirasi + Auto-ID + Status Workflow	Tinggi	Sangat Tinggi
P0 - Critical	Email Notifikasi (konfirmasi, update, SLA warning)	Sedang	Sangat Tinggi
P0 - Critical	Form Validasi & Klasifikasi Digital + Scoring Engine	Sedang	Sangat Tinggi
P1 - High	Dashboard Komisi dasar + SLA Widget	Sedang	Tinggi
P1 - High	Disposisi Digital + Export PDF	Sedang	Tinggi

P1 - High	Tracking Publik (tanpa login)	Rendah	Tinggi
P1 - High	SLA Engine + Auto-Escalation	Sedang	Tinggi
P2 - Medium	Survey Kepuasan + Auto-close Logic	Rendah	Sedang
P2 - Medium	Arsip Digital + Search	Sedang	Sedang
P2 - Medium	Laporan Semester + Export Excel	Sedang	Sedang
P3 - Low (Post-MVP)	WA Notification	Sedang	Sedang
P3 - Low (Post-MVP)	In-App Real-time Notification (WebSocket)	Sedang	Rendah-Sedang
P3 - Low (Post-MVP)	Dashboard Publik Statistik	Rendah	Rendah

PRD v1.0 — Sistem Informasi Aspirasi Mahasiswa

MPA HIMAKOM POLBAN | Periode 2026

Referensi: SOP-MPA-ASP-2026-001

"Prosedur yang baik adalah pondasi organisasi yang bisa dipercaya."